27. Линейные ОДУ с постоянными коэффициентами

По конспекту: § 3.2, с. 69–72.

Определения и задача Коши

Линейное обыкновенное дифференциальное уравнение порядка n с постоянными коэффициентами имеет вид

$$L[y] = a_0 y^{(n)} + a_1 y^{(n-1)} + \cdots + a_{n-1} y' + a_n y = f(x),$$

где $a_j \in \mathbb{R}$, $a_0 \neq 0$, $f \in C(I)$, I — промежуток. **Решение** — функция $y \in C^n(I)$, удовлетворяющая уравнению при всех $x \in I$. При $f \equiv 0$ уравнение **однородное**. **Задача Коши** задаёт начальные условия в точке $x_0 \in I$:

$$y(x_0) = b_0, \quad y'(x_0) = b_1, \quad \ldots, \quad y^{(n-1)}(x_0) = b_{n-1}.$$

Теорема существования и единственности. Для любых начальных значений задача Коши имеет единственное решение на всём промежутке I.

Характеристическое уравнение

Подстановка $y = e^{\lambda x}$ даёт $L[e^{\lambda x}] = M(\lambda) e^{\lambda x}$, где

$$M(\lambda) = a_0 \lambda^n + a_1 \lambda^{n-1} + \cdots + a_{n-1}\lambda + a_n.$$

M — **характеристический многочлен**, $M(\lambda) = 0$ — **характеристическое уравнение**. **Фундаментальная система решений (ФСР)** — базис пространства решений однородного уравнения; она состоит из n линейно независимых решений.

Теорема о построении ФСР

Пусть $\lambda_1, \ldots, \lambda_k$ — различные комплексные корни M, их кратности $l_1, \ldots, l_k$, $\sum l_i = n$. Тогда функции

$$\boxed{x^s e^{\lambda_i x}, \qquad i = 1, \ldots, k, \quad s = 0, \ldots, l_i - 1}$$

образуют комплексную ФСР. Общее решение однородного уравнения:

$$y_h(x) = \sum_{i=1}^{k} \sum_{s=0}^{l_i - 1} C_{is} x^s e^{\lambda_i x}.$$

Для вещественных коэффициентов и вещественных решений:

- вещественный корень λ кратности l даёт $e^{\lambda x}, x e^{\lambda x}, \ldots, x^{l-1} e^{\lambda x}$;
- пара $\alpha \pm i\beta$, $\beta > 0$, кратности l даёт

$$x^s e^{\alpha x} \cos \beta x, \quad x^s e^{\alpha x} \sin \beta x, \qquad s = 0, \ldots, l - 1.$$

Теорема о неоднородном уравнении. Если y_p — одно его частное решение, то все решения имеют вид $y = y_p + y_h$.

27. Правая часть — квазимногочлен

По конспекту: § 3.2, с. 71–72. Продолжение темы 27.

Определение и основные свойства

Квазимногочлен в терминологии конспекта — функция $P_m(x)e^{\gamma x}$, где P_m — многочлен степени m, а γ — постоянная (возможно комплексная). Производная снова имеет вид $Q(x)e^{\gamma x}$ с $\deg Q \le m$. При $\gamma = 0$ и $m \ge 1$ степень производной равна $m-1$. Для $D = d/dx$ справедливо тождество сдвига:

$$M(D)\big(e^{\gamma x}u(x)\big) = e^{\gamma x}M(D+\gamma)u(x).$$

Теорема о частном решении

Если $f(x) = P_m(x)e^{\gamma x}$, то существует частное решение

$$\boxed{y_p(x) = x^l Q_m(x) e^{\gamma x},}$$

где l — кратность γ как корня M, а Q_m — многочлен степени m. Если $M(\gamma) \neq 0$, принимают $l = 0$.
Метод неопределённых коэффициентов:

1. найти кратность l числа γ в характеристическом многочлене;
2. записать $Q_m(x) = q_0 + q_1 x + \dots + q_m x^m$ с неизвестными коэффициентами;
3. подставить $y_p = x^l Q_m e^{\gamma x}$ в уравнение и приравнять коэффициенты при одинаковых степенях x;
4. прибавить общее решение однородного уравнения.

Множитель x^l учитывает **резонанс**: без него пробное решение может принадлежать ядру оператора L.

Вещественная тригонометрическая форма

Для правой части

$$f(x) = e^{\alpha x}\big(P(x)\cos\beta x + Q(x)\sin\beta x\big), \qquad \beta > 0,$$

берут $m = \max(\deg P, \deg Q)$ и ищут

$$y_p = x^l e^{\alpha x}\big(R_m(x)\cos\beta x + S_m(x)\sin\beta x\big),$$

где l — кратность $\alpha + i\beta$ в M, а R_m, S_m имеют степень не выше m. Даже если в правой части есть только синус или только косинус, обычно нужны оба слагаемых. При сумме квазимногочленов находят частное решение для каждого слагаемого и складывают их по линейности. Тождество сдвига, алгоритм и вещественная тригонометрическая форма явно раскрывают теорему из конспекта. На с. 72 степень производной при $\gamma = 0$ уменьшается, а не сохраняется.

28. Линейные однородные системы с постоянными коэффициентами

По конспекту: § 3.3.1, с. 72–74.

Определения и метод собственных векторов

Рассматривается система **первого порядка** из n уравнений:

$$\dot{x}(t) = Ax(t), \qquad A \in \mathbb{R}^{n\times n} \text{ постоянна}, \quad x(t) \in \mathbb{R}^n.$$

Для каждого начального вектора $x(t_0) = x_0$ существует единственное решение на всей $\mathbb{R}$. **ФСР системы** — набор n линейно независимых векторных решений. **Фундаментальная матрица** $X(t)$ имеет эти решения своими столбцами; общее решение $x = X(t)c$ с постоянным столбцом c. Если $Ah = \lambda h$, $h \neq 0$, то $e^{\lambda t}h$ — решение. **Теорема.** Если $h_1, \dots, h_n$ — базис из собственных векторов A, то

$$e^{\lambda_1 t}h_1, \dots, e^{\lambda_n t}h_n$$

образуют ФСР, а $x(t) = \sum_{j=1}^{n} c_j e^{\lambda_j t}h_j$. Для вещественной A комплексное решение $z = e^{(\alpha+i\beta)t}(u+iv)$ даёт два вещественных решения:

$$\operatorname{Re} z = e^{\alpha t}(u\cos\beta t - v\sin\beta t), \qquad \operatorname{Im} z = e^{\alpha t}(u\sin\beta t + v\cos\beta t).$$

Жордановы цепочки и клетки

Жорданова цепочка для λ — векторы $h_1, \dots, h_k$, где

$$(A-\lambda I)h_1 = 0, \quad h_1 \neq 0, \qquad (A-\lambda I)h_{j+1} = h_j.$$

$h_2, \dots, h_k$ — **присоединённые векторы**. В конспекте дополнительно рассматривается цепочка, которую нельзя продолжить. **Жорданова клетка** $J_k(\lambda) = \lambda I + N$: N имеет единицы над главной диагональю и нули в остальных местах, $N^k = 0$. **Теорема о жордановой форме.** Над $\mathbb{C}$ существует невырожденная S, такая что $J = S^{-1}AS$ — блочно-диагональная матрица из жордановых клеток. Замена $x = Sy$ приводит систему к $\dot{y} = Jy$; клетки решаются независимо. Для одной клетки:

$$\boxed{y_i(t) = e^{\lambda t}\sum_{j=i}^{k} c_j \frac{t^{j-i}}{(j-i)!}, \qquad i = 1, \dots, k.}$$

В исходных координатах вклад клетки равен $\sum_{i=1}^{k} y_i(t)h_i$. На с. 73 система названа системой «n-го порядка»; здесь n — число компонент, а дифференциальный порядок системы равен одному. Жорданова нормальная форма — J, тогда как $SJS^{-1} = A$.

28. Матричная экспонента

По конспекту: § 3.3.2, с. 74–76. Продолжение темы 28.

Определение и сходимость

Матричная экспонента постоянной квадратной матрицы A:

$$\boxed{e^{tA} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{t^k A^k}{k!}, \qquad A^0 = I.}$$

Теорема. Ряд абсолютно сходится при всех $t \in \mathbb{R}$ и равномерно на каждом ограниченном отрезке. Ряды производных также сходятся равномерно на отрезках, что позволяет дифференцировать почленно.

Свойства

1. $e^{0A} = I$; $e^{(t+s)A} = e^{tA}e^{sA}$.
2. Экспонента обратима: $(e^{tA})^{-1} = e^{-tA}$.
3. Если $AB = BA$, то $e^{t(A+B)} = e^{tA}e^{tB} = e^{tB}e^{tA}$.
4. Если $A = SBS^{-1}$, то $e^{tA} = Se^{tB}S^{-1}$.
5. $\dfrac{d}{dt}e^{tA} = Ae^{tA} = e^{tA}A$.

Условие коммутирования в третьем свойстве существенно.

Теорема о решении системы

e^{tA} является фундаментальной матрицей системы $\dot{x} = Ax$. Поэтому

$$\boxed{x(t) = e^{tA}c, \qquad x(t) = e^{(t-t_0)A}x_0 \text{ при } x(t_0) = x_0.}$$

В частности, $\det e^{tA} = e^{t\,\mathrm{tr}\,A} \neq 0$ (формула Лиувилля–Остроградского).

Вычисление по жордановой форме

Если $A = SJS^{-1}$, то $e^{tA} = Se^{tJ}S^{-1}$. Для клетки $J_k(\lambda) = \lambda I + N$:

$$e^{tJ_k(\lambda)} = e^{\lambda t}\left(I + tN + \frac{t^2N^2}{2!} + \cdots + \frac{t^{k-1}N^{k-1}}{(k-1)!}\right).$$

Например, для клетки размера 3:

$$e^{tJ_3(\lambda)} = e^{\lambda t}\begin{pmatrix} 1 & t & t^2/2 \\ 0 & 1 & t \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

При диагонализируемой A матрица J диагональна, и её экспонента получается заменой диагональных элементов λ_j на $e^{t\lambda_j}$. Формула для начального условия, пример клетки и определитель экспоненты — прямые следствия теорем конспекта. Матричная экспонента работает и при отсутствии базиса из собственных векторов.

29. Линейные ОДУ с переменными коэффициентами

По конспекту: § 3.1, с. 66–68. Скалярная форма получена сведением к системе первого порядка.

Скалярное уравнение и нормальная форма

Линейное ОДУ порядка n:

$$a_0(x)y^{(n)} + a_1(x)y^{(n-1)} + \cdots + a_n(x)y = f(x).$$

Пусть $a_0(x) \neq 0$ на промежутке I, а отношения $p_j = a_j/a_0$ и $g = f/a_0$ непрерывны. После деления на a_0:

$$y^{(n)} + p_1(x)y^{(n-1)} + \cdots + p_n(x)y = g(x).$$

$y \in C^n(I)$ — **решение**, если удовлетворяет уравнению на I. Для $x_0 \in I$ **задача Коши** задаёт $y(x_0), \dots, y^{(n-1)}(x_0)$. **Теорема.** При указанных условиях и любых начальных данных существует единственное решение на всём I. Замена $Y = (y, y', \dots, y^{(n-1)})^T$ даёт

$$Y' = A(x)Y + G(x), \qquad G = (0, \dots, 0, g)^T,$$

где первые $n-1$ уравнений — $Y_j' = Y_{j+1}$, а последнее —

$$Y_n' = -p_nY_1 - p_{n-1}Y_2 - \cdots - p_1Y_n + g.$$

Следовательно, $\operatorname{tr} A = -p_1$.

Общие свойства линейной системы

Для $Y' = A(x)Y + G(x)$ с непрерывными A, G на I задача Коши также имеет единственное решение на всём I.

- Линейная комбинация решений **однородной** системы $Y' = AY$ является её решением.
- Разность двух решений одной неоднородной системы является решением соответствующей однородной системы.
- Если Y_p — частное решение неоднородной системы, то её общее решение $Y = Y_p + Y_h$.

Локальная теорема для нелинейной системы

Если $F(x, Y)$ и её частные производные по компонентам Y непрерывны в открытой области $G \subset \mathbb{R}^{n+1}$, то для $(x_0, Y_0) \in G$ задача $Y' = F(x, Y)$, $Y(x_0) = Y_0$ имеет единственное локальное решение. Эта общая теорема приведена на с. 66; для линейной системы с непрерывными коэффициентами решение продолжается на весь промежуток. Утверждения о линейных комбинациях на с. 67 относятся к однородной системе.

29. ФСР, вронскиан и формула Лиувилля–Остроградского

По конспекту: § 3.1, с. 67–68. Продолжение темы 29.

Фундаментальная система и матрица

Решения $Y_1, \dots, Y_k$ **линейно зависимы**, если существует нетривиальная комбинация с **постоянными** коэффициентами, тождественно равная нулю на I. **ФСР** однородной системы из n уравнений — n линейно независимых решений. **Фундаментальная матрица** $X = (Y_1 \ \cdots \ Y_n)$; **вронскиан** $W(x) = \det X(x)$. **Теоремы.** ФСР существует. Все решения однородной системы единственным образом имеют вид $Y = Xc$, $c = \text{const}$. Две фундаментальные матрицы связаны $X_1 = X_2 C$, где C — постоянная невырожденная матрица. Для скалярного уравнения ФСР состоит из n независимых решений $y_1, \dots, y_n$, и

$$W(y_1, \dots, y_n)(x) = \det \begin{pmatrix} y_1 & \cdots & y_n \\ y_1' & \cdots & y_n' \\ \vdots & & \vdots \\ y_1^{(n-1)} & \cdots & y_n^{(n-1)} \end{pmatrix}, \qquad y_h = \sum_{j=1}^{n} c_j y_j.$$

Формула Лиувилля–Остроградского

Теорема для системы. Для любых n решений $Y' = A(x)Y$:

$$W' = \operatorname{tr} A \, W, \qquad \boxed{W(x) = W(x_0) \exp\left(\int_{x_0}^{x} \operatorname{tr} A(t)\, dt \right).}$$

Скалярная форма для нормированного уравнения предыдущей страницы:

$$\boxed{W(x) = W(x_0) \exp\left(- \int_{x_0}^{x} p_1(t)\, dt \right).}$$

В исходных коэффициентах $p_1 = a_1/a_0$. **Следствие.** Для решений одной однородной системы (или одного скалярного уравнения) вронскиан либо тождественно нулевой, либо нигде не равен нулю. ФСР равносильна $W(x_0) \neq 0$ в одной точке, а значит $W(x) \neq 0$ на всём I.

Вариация постоянных (стандартное дополнение)

Для неоднородной системы:

$$Y(x) = X(x) \left(c + \int_{x_0}^{x} X(t)^{-1} G(t)\, dt \right).$$

Для произвольных функций ненулевой вронскиан в точке гарантирует независимость, но обратное в общем случае неверно. Эквивалентность выше использует то, что функции решают одно линейное однородное уравнение с непрерывными коэффициентами.

30. Простейшая задача вариационного исчисления

По конспекту: § 3.4, с. 76–78.

Функционал и допустимые функции

Функционал — отображение множества функций в $\mathbb{R}$. Пространство $C^1[a,b]$ снабжается нормой

$$\|y\|_{C^1} = \max_{x\in[a,b]} |y(x)| + \max_{x\in[a,b]} |y'(x)|.$$

Для заданной $F(x,y,p)$ рассматривается функционал

$$J[y] = \int_a^b F(x, y(x), y'(x))\,dx$$

на множестве **допустимых функций**

$$M = \{y \in C^1[a,b] : y(a) = A,\ y(b) = B\},$$

где $a < b$, A, B фиксированы. Предполагается, что F и нужные частные производные непрерывны в области, содержащей рассматриваемые аргументы.

Слабый локальный экстремум

$\widehat{y} \in M$ даёт **слабый локальный минимум**, если

$$\exists \varepsilon > 0\ \forall y \in M: \quad \|y - \widehat{y}\|_{C^1} < \varepsilon \implies J[y] \geq J[\widehat{y}].$$

Для **слабого локального максимума** последнее неравенство меняют на $J[y] \leq J[\widehat{y}]$. Поиск такого экстремума — **простейшая вариационная задача** с закреплёнными концами. Слово «слабый» означает, что близкими должны быть и функции, и их первые производные.

Вариация функции и первая вариация функционала

Допустимая вариация — функция

$$\eta \in C_0^1[a,b] = \{\eta \in C^1[a,b] : \eta(a) = \eta(b) = 0\}.$$

Тогда $y + \alpha\eta \in M$ для любого $\alpha \in \mathbb{R}$. **Первая вариация** при $F \in C^1$:

$$\begin{aligned}\delta J[y;\eta] &= \frac{d}{d\alpha} J[y+\alpha\eta]\Big|_{\alpha=0} \\ &= \int_a^b \big(F_y(x,y,y')\eta + F_p(x,y,y')\eta'\big)\,dx.\end{aligned}$$

Она линейна по η; p обозначает третий аргумент F, а не отдельную неизвестную функцию. **Необходимое условие экстремума.** Если $\widehat{y}$ даёт слабый локальный экстремум, то

$$\boxed{\delta J[\widehat{y};\eta] = 0 \quad \forall \eta \in C_0^1[a,b].}$$

30. Основная лемма и уравнение Эйлера

По конспекту: § 3.4, с. 78–79. Продолжение темы 30.

Основная лемма вариационного исчисления

Лемма. Если $f \in C[a,b]$ и

$$\int_a^b f(x)\eta(x)\,dx = 0 \quad \text{для всех } \eta \in C_0^1[a,b],$$

то $f(x) = 0$ для всех $x \in [a,b]$.

Уравнение Эйлера (Эйлера–Лагранжа)

Теорема. Пусть $F \in C^2$ в области рассматриваемых аргументов и $\widehat{y} \in C^2[a,b] \cap M$ даёт слабый локальный экстремум J. Тогда

$$\boxed{F_y(x,\widehat{y},\widehat{y}') - \frac{d}{dx}F_p(x,\widehat{y},\widehat{y}') = 0.}$$

Производная по x — полная производная вдоль функции $\widehat{y}$:

$$\frac{d}{dx}F_p(x,y,y') = F_{px} + F_{py}y' + F_{pp}y''.$$

Поэтому развёрнутая форма уравнения:

$$F_y - F_{px} - F_{py}y' - F_{pp}y'' = 0.$$

Все частные производные здесь вычисляются в $(x, y(x), y'(x))$.

Экстремали и граничные условия

Экстремаль — решение уравнения Эйлера. **Допустимая экстремаль** дополнительно удовлетворяет условиям $y(a) = A$, $y(b) = B$. Только среди допустимых экстремалей класса C^2 могут находиться рассматриваемые гладкие экстремумы. Уравнение Эйлера является **необходимым** условием: его решение само по себе не гарантирует минимум или максимум. При интегрировании первой вариации по частям граничный член

$$\left[F_p(x,y,y')\eta(x)\right]_a^b$$

исчезает именно потому, что $\eta(a) = \eta(b) = 0$; для свободных концов постановка и условия меняются.

Полезные частные случаи (стандартные следствия)

Если F не зависит от y, то $F_p = \text{const}$ вдоль экстремали. Если F не зависит явно от x, то выполняется **тождество Бельтрами**:

$$F - y'F_p = \text{const}.$$

Эти первые интегралы могут упростить решение уравнения Эйлера. Нумерация 27–30 соответствует списку госэкзамена 2025–2026. В конспекте использованы § 3.2, 3.3, 3.1 и 3.4 соответственно. Приведены определения и теоремы без доказательств; скалярные формулы, стандартные дополнения и уточнения условий отмечены в тексте.